

RWA - FastOracle

Introduction

RWA Market Research: [RWA Market Research](#)

Parallel Committee

基本思路

- 选取节点，划分为 NUM 个委员会，每个委员会至少 X 个成员
 - 对于 PoS 网络，选取从当前区块开始，往前连续2016个区块的miner作为预选委员会成员，从中划分为 NUM 个委员会
 - 对于 PoW 网络，选取从当前区块开始，往前39个区块的miner作为第一个委员会，往前第40到79作为第二个委员会，... ..，以此类推
- 多个委员会并行处理请求，可以根据请求编号划分请求，让编号为 i 的委员会处理 $编号 \% NUM == i$ 的请求
- 委员会节点爬取数据，获取请求的结果，在委员会内将自己获取到的请求结果和证明给广播委员会内其他节点
- 编号为0的节点在收到半数以上证明后生成聚合签名，将数据在 T 时间内上链；如果1号节点监听发现数据没在 T 时间内上链，则自己生成聚合签名上链；... ..；如果编号为 $i+1$ 的节点发现数据没在 $i \times T$ 时间内上链，则自己生成聚合签名上链。
- 节点选取方案：注意到不一定链上所有节点都愿意加入委员会，假设一共需要挑选出 M 个委员会节点，则需要连续 $2 \times M$ 区块的矿工在 $lamda$ 个区块内调用一个confirm函数成为委员会节点，不调用则默认相当；如果最终数量大于 M 则选取前 M 个区块的，如果最终数量 T 小于 M ，则再往前选取 $2 \times (M-T)$ 区块的矿工以此类推
- 优势：
 - a. 传统的节点发现机制需要对加入或退出的节点达成共识（如 **SenFEED**），但是我们的方案中的每个节点可以直接从链上智能合约查询得到真实的信息，而链上智能合约本身就确保了真实性和唯一性，因此不需要共识。
 - b. 选举的节点都是来自于当前链的矿工，安全性由底层链保障

相关计算

上链时间数学期望计算

令 X 表示最终是编号为 X 的节点将数据上链， P_a 表示委员会恶意节点数量，则：

$$P(X = i) = (1 - P_a)P_a^i$$

(第0号节点到第 $i-1$ 号共 i 个节点都是恶意的，第 i 号节点是诚实的)

令 T 表示从达成共识到上链所需要的时间， N_c 表示委员会的节点数量， T_i 表示从达成共识到 T_i 节点上链所需要的时间， T_i 节点上链的时间区间为($i \times T$, $i \times T + 1$)，则 $E(T_i)$ 为 $(i + \sigma)T$ ，其中 σ 属于 $(0,1)$ 之间， T_σ 表示节点从发起交易到交易最终在链上确认所需要的平均时间，则：

$$\begin{aligned} E(T) &= \sum_{i=0}^{N_c-1} P(X = i)E(T_i) \\ &= \sum_{i=0}^{N_c-1} (1 - P_a)P_a^i(iT + T_\sigma) \\ \text{if } P_a \in (0,1), T_\sigma = \sigma T &= T(1 - P_a)((P_a^{N_c}(N_c + \sigma - 1) - \sigma - \frac{P_a^{N_c} - P_a}{P_a - 1}) / (P_a + 1)) \end{aligned}$$

委员会成员数量

思路： P_a 表示每个委员会内部每个节点是恶意的概率。先计算对于每个节点数为 N_c 的委员会，它有大于50%的节点是恶意的概率，称此时的委员会称为“坏的”。随后计算至少一个委员会是“坏的”的概率

在PoS网络中，如果预选委员会成员中恶意节点比例为 P_a ，那么每个被选为委员会的节点是恶意的概率为 P_a 。令每个委员会被攻击成功的概率为 P_f ，对于委员会来说，因为是投票共识，只要系统中有超过1/2的恶意节点就会失败，令 X 表示委员会中恶意节点数量，则：

$$P_f = P(X > \lfloor \frac{N_c - 1}{2} \rfloor)$$

令 N_c 表示委员会中节点数量，则有：

$$P_f = P(X > \lfloor \frac{N_c - 1}{2} \rfloor) = \sum_{i=\lfloor \frac{N_c-1}{2} \rfloor + 1}^{N_c} P(X = i) = \sum_{i=\lfloor \frac{N_c-1}{2} \rfloor + 1}^{N_c} \binom{N_c}{i} P_a^i (1 - P_a)^{N_c - i}$$

我们为了实现并行的方案，需要保证每个委员会都是安全的，令委员会至少有一个被攻击成功的概率为 P_{all} ，委员会数量为 N ，则有：

$$P_{all} = 1 - (1 - P_f)^N$$

令预选委员会总节点数为 N_{pre} ，则可以根据给定 N_c 计算出委员会数量：

$$N = \lfloor \frac{N_{pre}}{N_c} \rfloor$$

$$\text{则: } P_a = 1 - (1 - P_f)^{\lfloor N_{pre}/N_c \rfloor}$$

代码块

```

1  import math
2  import pandas as pd
3
4  def calculate_pf(num: int, p_a: float) -> float:
5      final_res = 0.0
6      start_index = (num - 1) // 2 + 1
7      for i in range(start_index, num+1):
8          final_res += math.comb(num, i) * math.pow(p_a, i) * math.pow(1 - p_a,
num - i)
9
10     return final_res
11
12 def calculate_pall(num: int, p_a: float, num_pre: int) -> float:
13     committee_num = num_pre // num
14     p_f = calculate_pf(num, p_a)
15     return 1 - math.pow(1 - p_f, committee_num)
16
17 if __name__ == "__main__":
18     res_dict = {
19         "num": [],
20         "p": [],
21         "p_f": []
22     }
23     p_a = 1 / 3
24     num_pre = 1000
25     for num in range(10, 500, 10):
26         p_f = calculate_pf(num, p_a)
27         committee_num = num_pre // num
28         p = 1 - math.pow(1 - p_f, committee_num)
29         res_dict["num"].append(num)
30         res_dict["p"].append(p)
31         res_dict["p_f"].append(p_f)
32
33     res_dict = pd.DataFrame(res_dict)
34     res_dict.to_csv("calculate_res.csv", index= False)

```

在 $P_a = 1/3$ 时 (num 指每个委员会的数量, p指系统作恶的概率, p_f指委员会作恶的概率) :

num	p	p_f						
10	0.9999999	0.2131280800690952						

20	0.9919316	0.09189577448726235				
30	0.7693944	0.043482275727919406				
40	0.4183277	0.02144073352978707				
50	0.1956448	0.010826684448816007				
60	0.0852422	0.005553023297160481				
70	0.0395722	0.0028798847525280586				
80	0.0179229	0.0015059921575677245				
90	0.0086844	0.0007926338619730536				
100	0.0041855	0.00041934108267445034				
110	0.0020033	0.0002227934389567515				
120	0.0009499	0.00011878843574895787				
130	0.0004445	6.352566000320991e-05				
140	0.0002383	3.405993214207273e-05				
150	0.0001098	1.8302515423443738e-05				
160	5.9124977	9.854405603853022e-06				
170	2.6574758	5.315008177730224e-06				
180	1.4355433	2.8711032682348775e-06				
190	7.7654055	1.553085924970529e-06				
200	4.2058518	8.411717930356382e-07				
210	1.8244219	4.561057989951826e-07				
220	9.9027082	2.4756779808963085e-07				
230	5.3801198	1.345030245009862e-07				
240	2.9255372	7.313843949398042e-08				
250	1.5920819	3.980205230862005e-08				
260	6.5028898	2.1676299843144177e-08				
270	3.5439096	1.1813032349948406e-08				
280	1.9325670	6.441890253072217e-09				
290	1.0544923	3.514974636103149e-09				
300	5.7569489	1.9189830018732134e-09				
310	3.1446049	1.04820167064461e-09				
320	1.7185046	5.728349392138499e-10				
330	9.3958008	3.131933073422946e-10				
340	3.4261971	1.7130982017949675e-10				
350	1.8748136	9.374072843284115e-11				
360	1.0262923	5.1314606348628185e-11				
370	5.6200599	2.8100328811234426e-11				
380	3.0786484	1.5393285639202795e-11				
390	1.6870282	8.435157747338387e-12				
400	9.2474916	4.6237041000494145e-12				
410	5.0703885	2.535217933144787e-12				
420	2.7808866	1.3904742838779315e-12				
430	1.5256684	7.628293535169407e-13				
440	8.3710816	4.186039839057408e-13				
450	4.5963233	2.297660955930145e-13				
460	2.5224267	1.2614515481207048e-13				
470	1.3855583	6.92712385341742e-14				
480	7.6161299	3.8047756372989964e-14				
490	4.1744385	2.09023487009961e-14				

这里我和：A Two-Layer Blockchain Sharding Protocol Leveraging Safety and Liveness for Enhanced Performance 这篇文章的计算结果对比了一下，是吻合的。

TABLE I. PROCESS SHARD SIZE AND CONTROL SHARD SIZE

$N_p \& N_c \backslash P_a$	15%	20%	25%	30%	33%
	P_{fp}, P_{fc}				
10^{-5}	7&27	8&41	9&63	10&105	11&149
10^{-6}	8&35	9&51	10&79	12&131	13&185
10^{-7}	9&41	11&61	12&95	14&155	15&221

注意到，从 PoS 网络中选出 预选委员会 有 $1/2^{\beta_1}$ 的可能性失效，令我们方案最终被攻击成功的概率为 P ，则有：

$$\begin{aligned}
P &= 1 - (1 - \frac{1}{2^{\beta_1}})(1 - P_{all}) \\
&= 1 - (1 - \frac{1}{2^{\beta_1}})(1 - P_f)^{\lfloor N_{pre}/N_c \rfloor} \\
&= 1 - (1 - \frac{1}{2^{\beta_1}})(1 - \sum_{i=\lfloor \frac{N_c-1}{2} \rfloor + 1}^{N_c} \binom{N_c}{i} P_a^i (1 - P_a)^{N_c-i})^{\lfloor N_{pre}/N_c \rfloor}
\end{aligned}$$

给定安全性阈值 β_2 ，我们需要保证 $P < \frac{1}{2^{\beta_2}}$ ，因此最终委员会数量为满足 $P < \frac{1}{2^{\beta_2}}$ 的最小的 N_c

做实验时发现的一个小结论

一个很简单的推论，假设 $P_a \geq 1/2$ ，那么 $P_f \geq 1/2$ ，假设 $P_a < 1/2$ ，那么当 $N_c \rightarrow +\infty$ 时 $P_f \rightarrow 0$ ，证明：

引理1：

$$\sum_{i=\lfloor \frac{N_c-1}{2} \rfloor + 1}^{N_c} \binom{N_c}{i} = \begin{cases} 2^{N_c-1} & \text{if } N_c \equiv 1 \pmod{2} \\ (2^{N_c} + \binom{N_c}{N_c/2})/2 & \text{if } N_c \equiv 0 \pmod{2} \end{cases}$$

证明：

假设 N_C 为偶数，令 $N_c = 2k$ ，那么有：

$$\sum_{i=\lfloor \frac{N_c-1}{2} \rfloor + 1}^{N_c} \binom{N_c}{i} = \sum_{i=k}^{2k} \binom{N_c}{i}$$

注意到：
$$\sum_{i=k}^{2k} \binom{2k}{i} = \sum_{i=k}^{2k} \binom{2k}{2k-i} \stackrel{j=2k-i}{=} \sum_{j=k}^0 \binom{2k}{j} = \sum_{j=0}^k \binom{2k}{j}$$

因此：

$$\begin{aligned} \sum_{i=\lfloor \frac{N_c-1}{2} \rfloor + 1}^{N_c} \binom{N_c}{i} &= \sum_{i=k}^{2k} \binom{2k}{i} = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=k}^{2k} \binom{2k}{i} + \sum_{i=0}^k \binom{2k}{i} \right) = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=0}^{2k} \binom{2k}{i} + \binom{2k}{k} \right) \\ &= \frac{1}{2} (2^{2k} + \binom{2k}{k}) \end{aligned}$$

假设 N_c 为奇数，令 $N_c = 2k + 1$ 那么有：
$$\sum_{i=\lfloor \frac{N_c-1}{2} \rfloor + 1}^{N_c} = \sum_{i=k+1}^{2k} P(X = i)$$

注意到：
$$\sum_{i=k}^{2k+1} \binom{2k+1}{i} = \sum_{i=k}^{2k+1} \binom{2k+1}{2k+1-i} \stackrel{j=2k+1-i}{=} \sum_{j=k+1}^0 \binom{2k+1}{j} = \sum_{j=0}^{k+1} \binom{2k+1}{j}$$

因此：

$$\begin{aligned} \sum_{i=\lfloor \frac{N_c-1}{2} \rfloor + 1}^{N_c} \binom{N_c}{i} &= \sum_{i=k}^{2k+1} \binom{2k+1}{i} = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=k}^{2k+1} \binom{2k+1}{i} + \sum_{i=0}^k \binom{2k+1}{i} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{2k+1} \binom{2k+1}{i} = 2^{N_c-1} \end{aligned}$$

引理2：

对于任意的 N_c ，若 $P_a < P'_a$ ，则 $P_f < P'_f$

证明：

方法一：利用随机变量的随机序 (Stochastic Ordering)

对于二项分布族 $\text{Bin}(n, p)$, 当 $p_1 < p_2$ 时, 有:

$$X_1 \sim \text{Bin}(n, p_1), \quad X_2 \sim \text{Bin}(n, p_2) \Rightarrow X_1 \leq_{\text{st}} X_2$$

即 X_2 随机大于 X_1 , 意味着对任意 t , 有:

$$\mathbb{P}(X_1 \geq t) \leq \mathbb{P}(X_2 \geq t)$$

且当 t 不是极端值 (如 0 或 n) 时, 这个不等式是**严格的**。

由于我们的求和下限 $t = \lfloor \frac{N_c-1}{2} \rfloor + 1$ 满足 $1 \leq t \leq N_c$ (只要 $N_c \geq 1$) , 因此:

$$p_1 < p_2 \Rightarrow S(p_1) < S(p_2)$$

即 $S(P_a)$ 是**严格递增函数**。

参考：随机序的性质在概率论教材中常见, 例如 Shaked & Shanthikumar 的《Stochastic Orders》。

(这个我不太会证, 这个从直觉上是成立的, 但是我应该有论文会有证明)

最终结论证明:

$$P_f = \sum_{i=\lfloor \frac{N_c-1}{2} \rfloor + 1}^{N_c} \binom{N_c}{i} P_a^i (1 - P_a)^{N_c - i}$$

当 $P_a \geq 1/2$ 时:

$$\begin{aligned} P_f &= \sum_{i=\lfloor \frac{N_c-1}{2} \rfloor + 1}^{N_c} \binom{N_c}{i} P_a^i (1 - P_a)^{N_c - i} \geq \sum_{i=\lfloor \frac{N_c-1}{2} \rfloor + 1}^{N_c} \binom{N_c}{i} \frac{1}{2}^i \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{N_c - i} = \\ &= \frac{1}{2^{N_c}} \sum_{i=\lfloor \frac{N_c-1}{2} \rfloor + 1}^{N_c} \binom{N_c}{i} \geq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

当 $P_a < 1/2$ 时, $P_a < 1 - P_a$, 则:

$$\begin{aligned} P_f &= \sum_{i=\lfloor \frac{N_c-1}{2} \rfloor + 1}^{N_c} \binom{N_c}{i} P_a^i (1 - P_a)^{N_c - i} < \sum_{i=\lfloor \frac{N_c-1}{2} \rfloor + 1}^{N_c} \binom{N_c}{i} P_a^{N_c} = P_a^{N_c} \sum_{i=\lfloor \frac{N_c-1}{2} \rfloor + 1}^{N_c} \binom{N_c}{i} \\ &\leq P_a^{N_c} (2^{N_c} + \binom{N_c}{N_c/2}) / 2 = \frac{1}{2} (2P_a)^{N_c} + \frac{1}{2} \binom{N_c}{N_c/2} P_a^{N_c} < \frac{1}{2} (2P_a)^{N_c} + \frac{1}{2} \binom{N_c}{N_c/2} \frac{1}{2^{N_c}} \end{aligned}$$

因为 $2P_a < 1$, 因此当 $N_c \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{1}{2} (2P_a)^{N_c} \rightarrow 0$

同时， $\binom{N_c}{N_c/2} \frac{1}{2^{N_c}}$ 是二项分布 $B(n, \frac{1}{2})$ 在均值处的概率质量。根据局部极限定理（local central limit theorem），当 $N_c \rightarrow +\infty$ 时， $\binom{N_c}{N_c/2} \frac{1}{2^{N_c}} \rightarrow 0$

或者可以用 Stirling 公式： $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ ($n \rightarrow \infty$)

因此 $\binom{N_c}{N_c/2} = \frac{n!}{(n/2)!^2} \sim \frac{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}{2\pi n/2 \left(\frac{n/2}{e}\right)^{2 \cdot n/2}} = \frac{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}{\pi n \left(\frac{n/2}{e}\right)^n} = \frac{\sqrt{2} \cdot 2^n}{\sqrt{\pi n}}$ ($n \rightarrow \infty$)

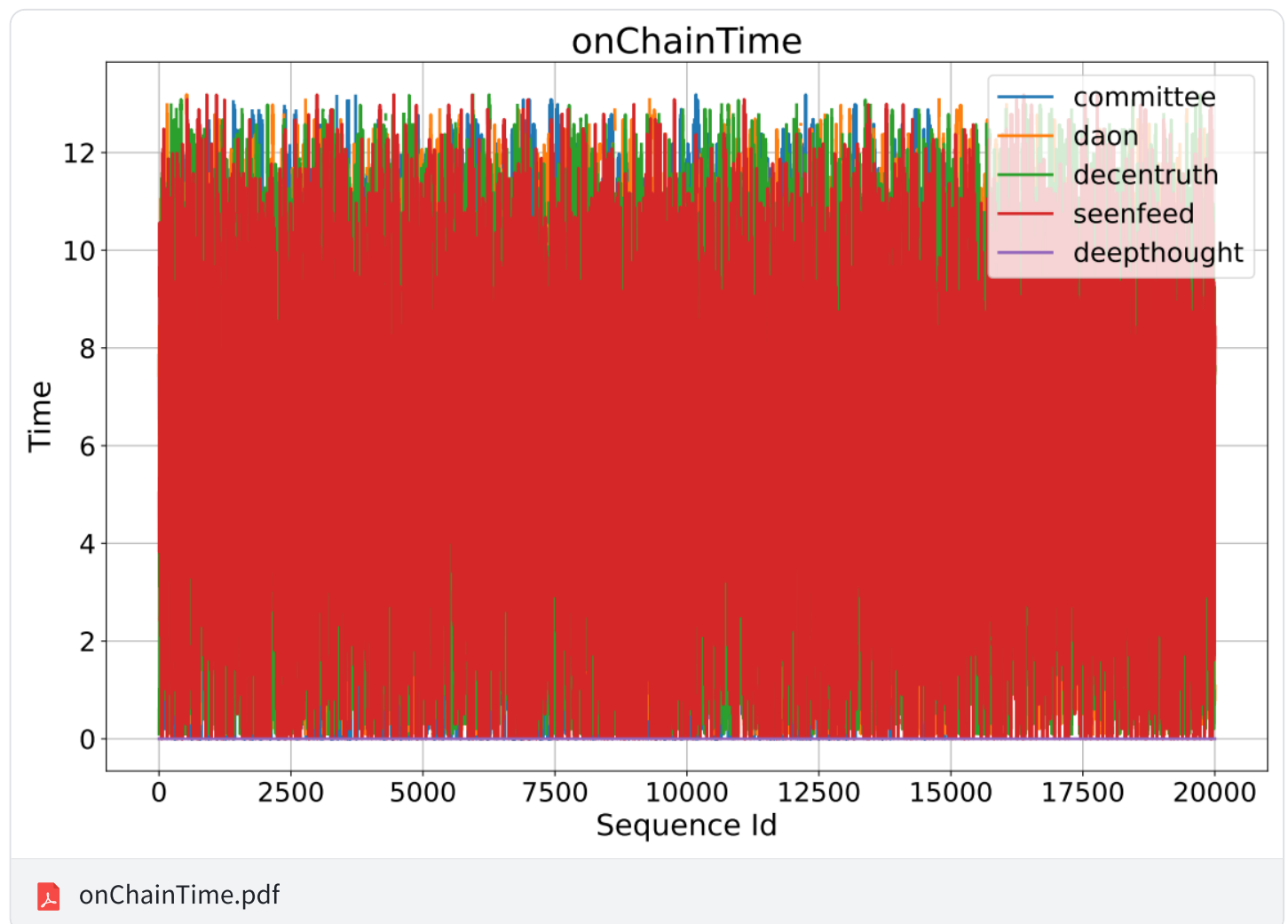
因此，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\binom{N_c}{N_c/2} \frac{1}{2^{N_c}} \rightarrow \frac{\sqrt{2} \cdot 2^n}{\sqrt{\pi N_c}} \rightarrow 0$

实验结果

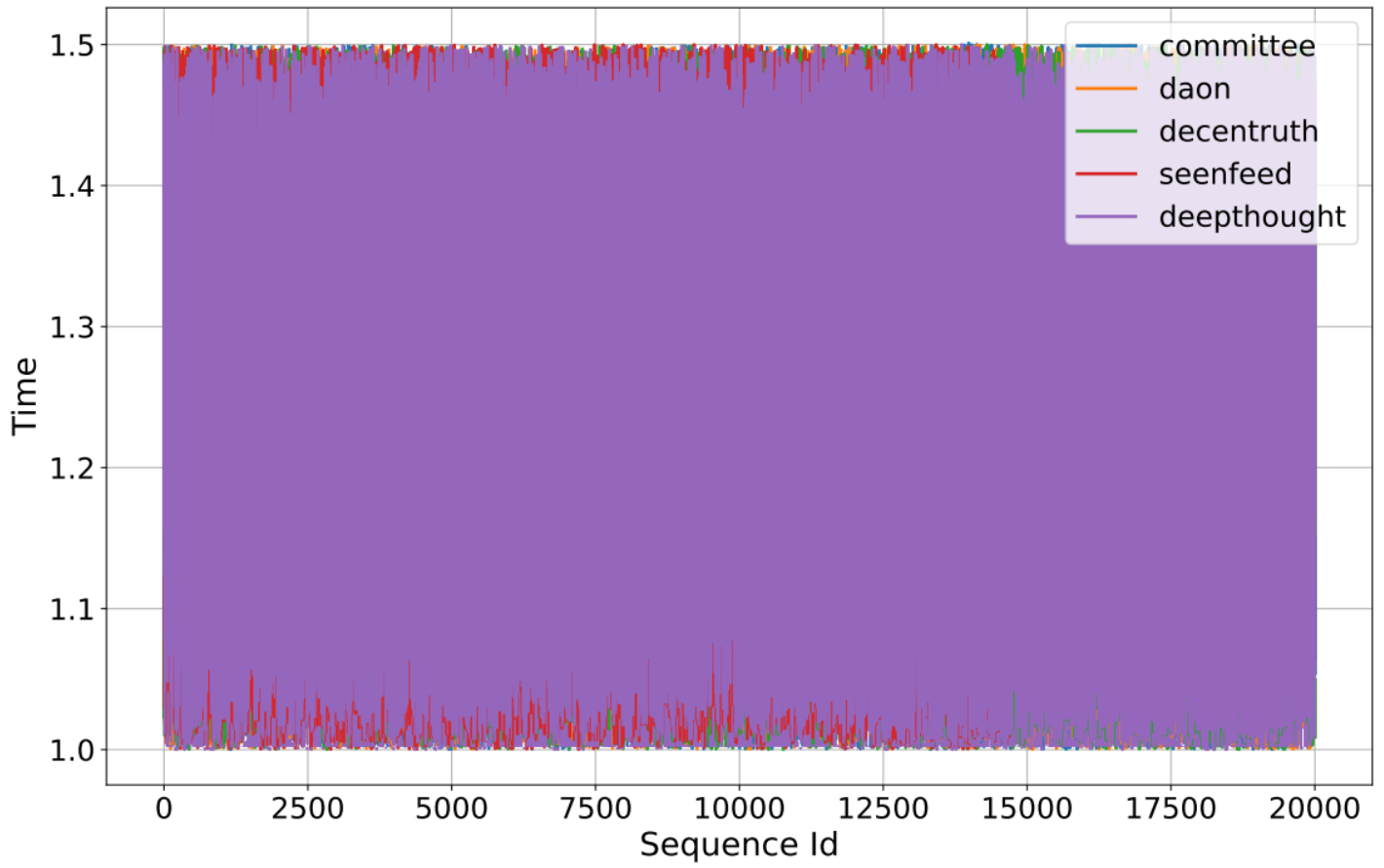
PoS

- 一次 共识 相关时间：爬取数据的时间，共识的时间，上链的时间

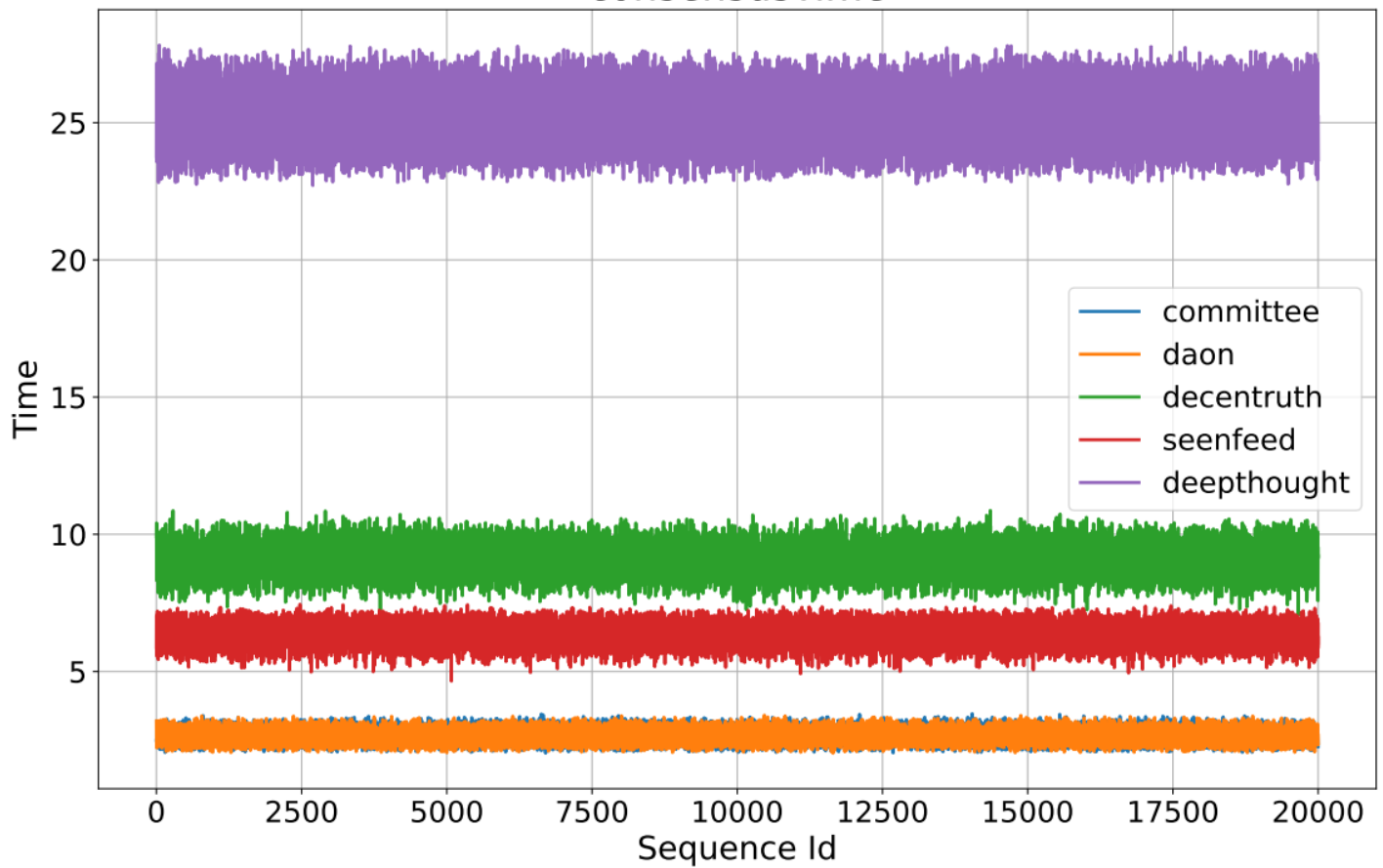
X轴请求编号，Y轴：这次请求对应的时间



searchTime



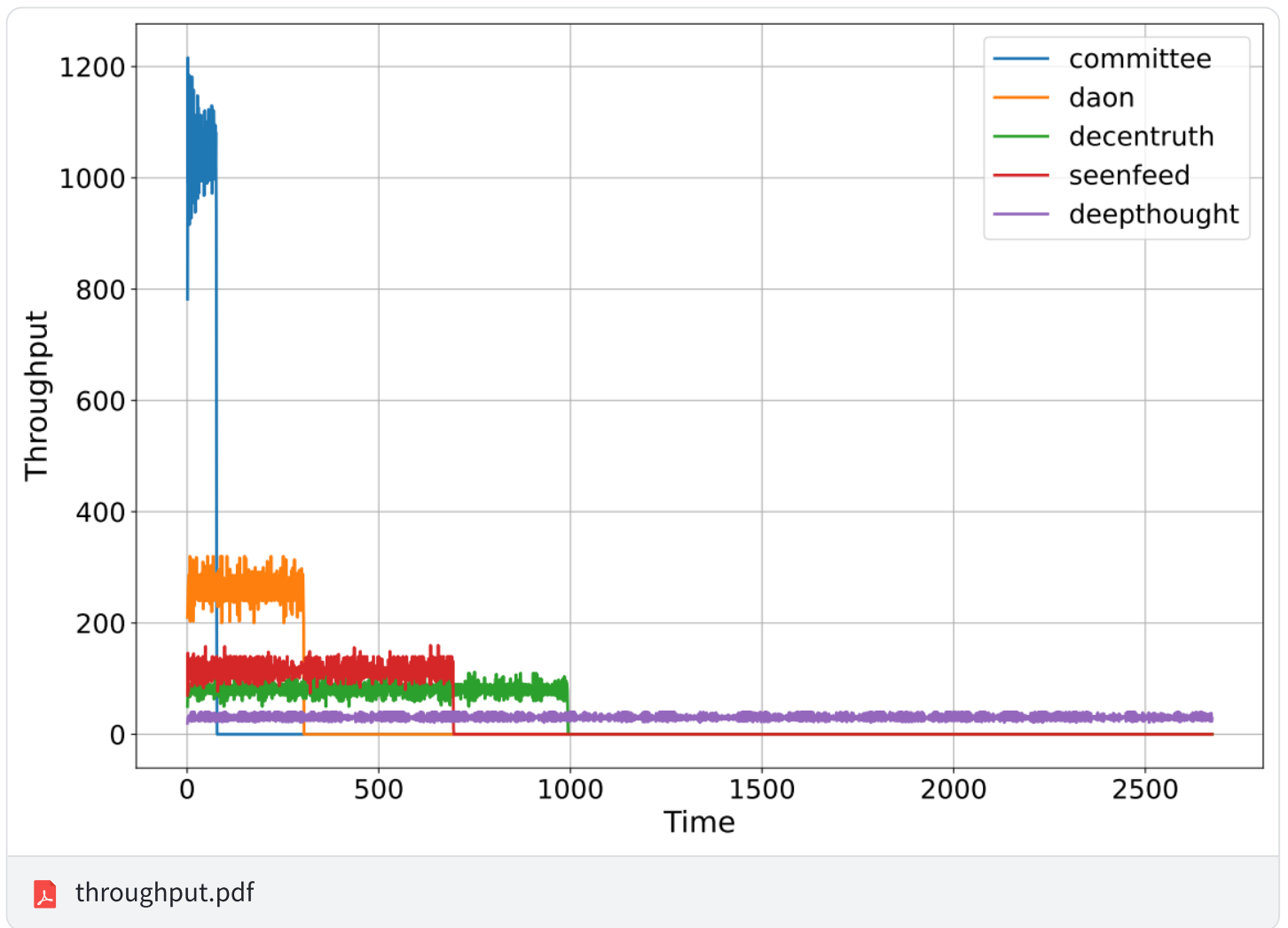
consensusTime



 consensusTime.pdf

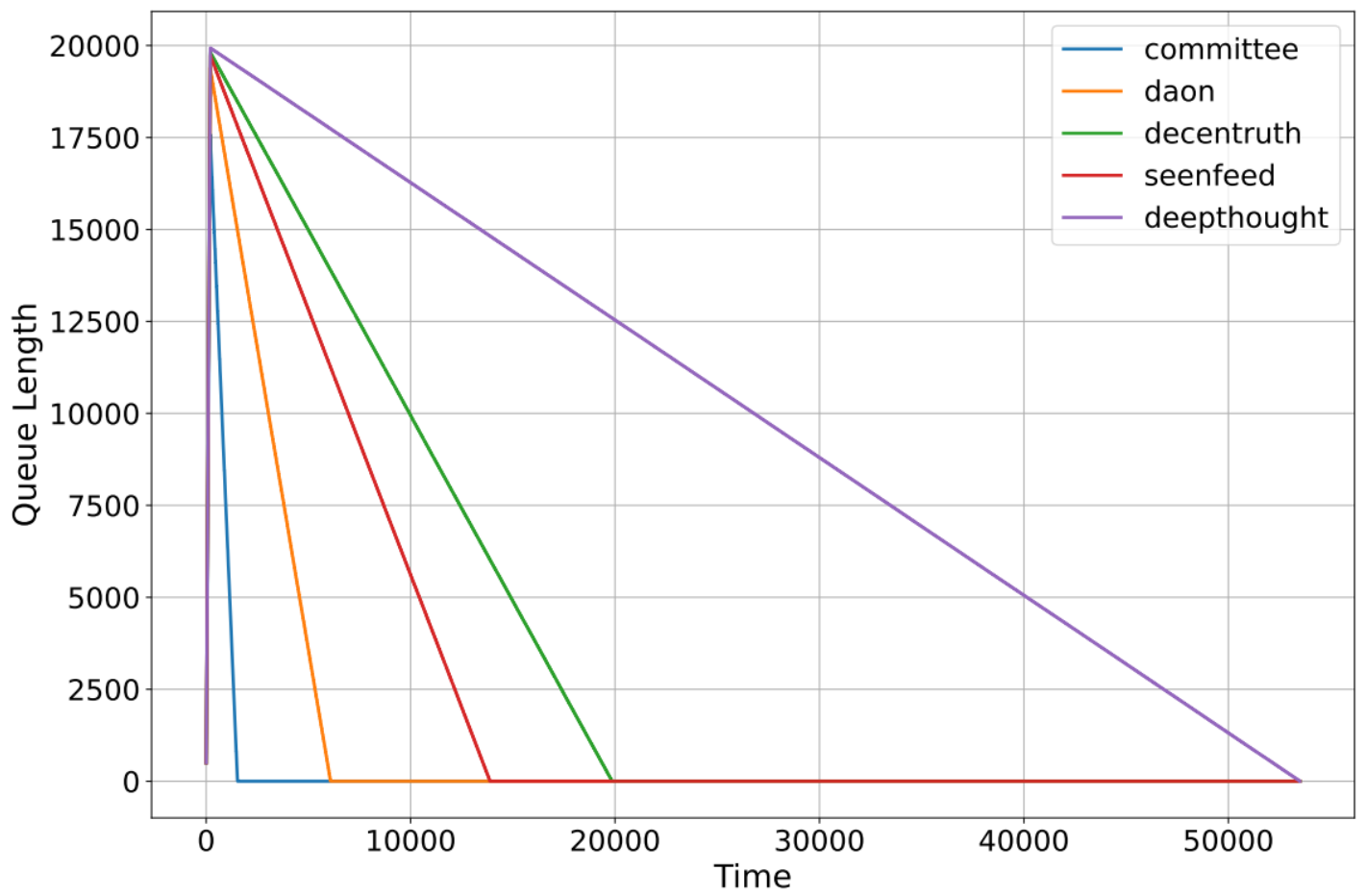
- 吞吐量：每秒处理多少请求

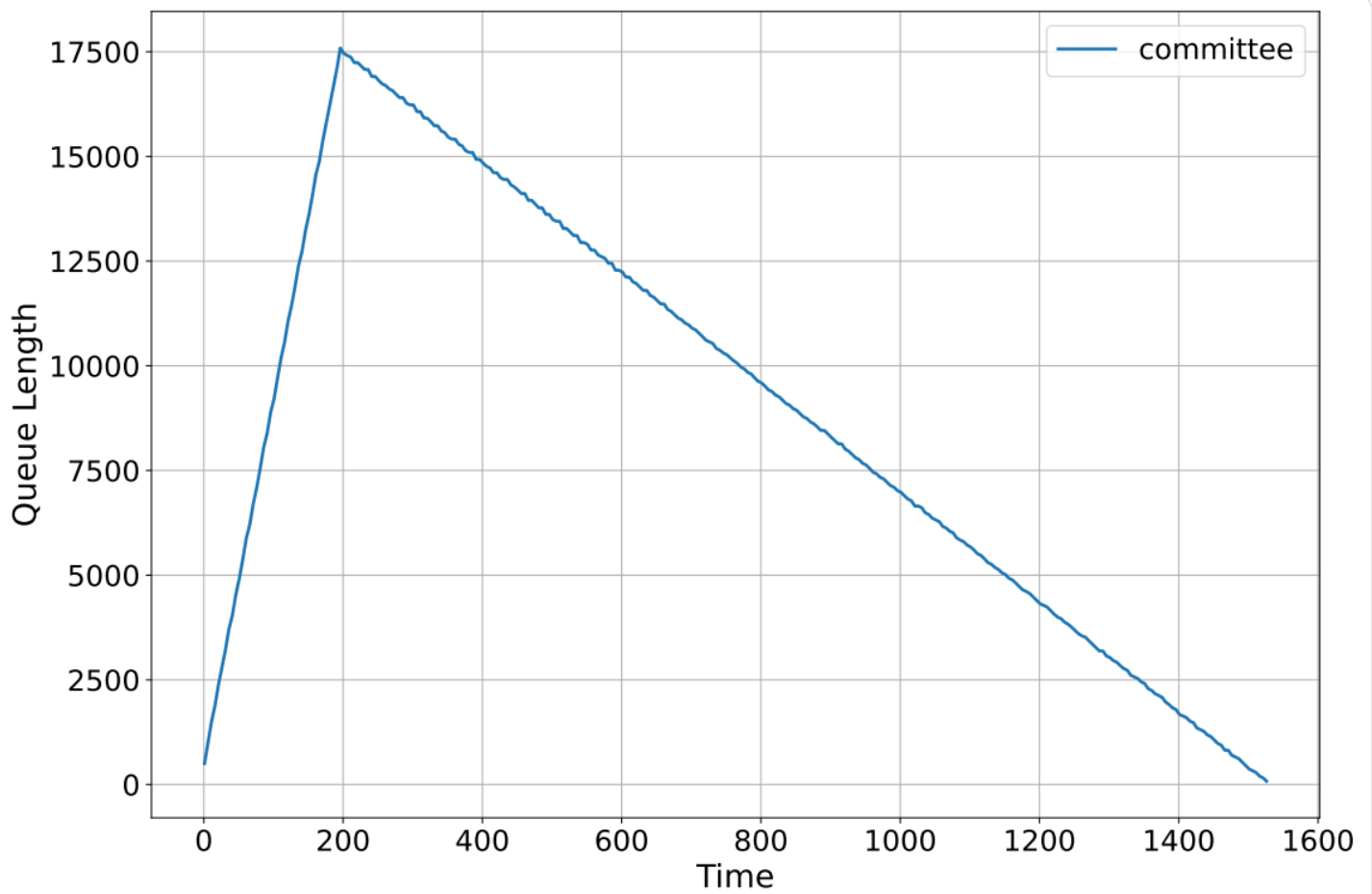
每100秒统计一次这段时间内处理的请求总数，X轴：时间，Y轴：请求处理速度



- 请求队列长度，每秒统计一次

每5秒统计一次这段时间内的队列长度，X轴：时间，Y轴：队列长度

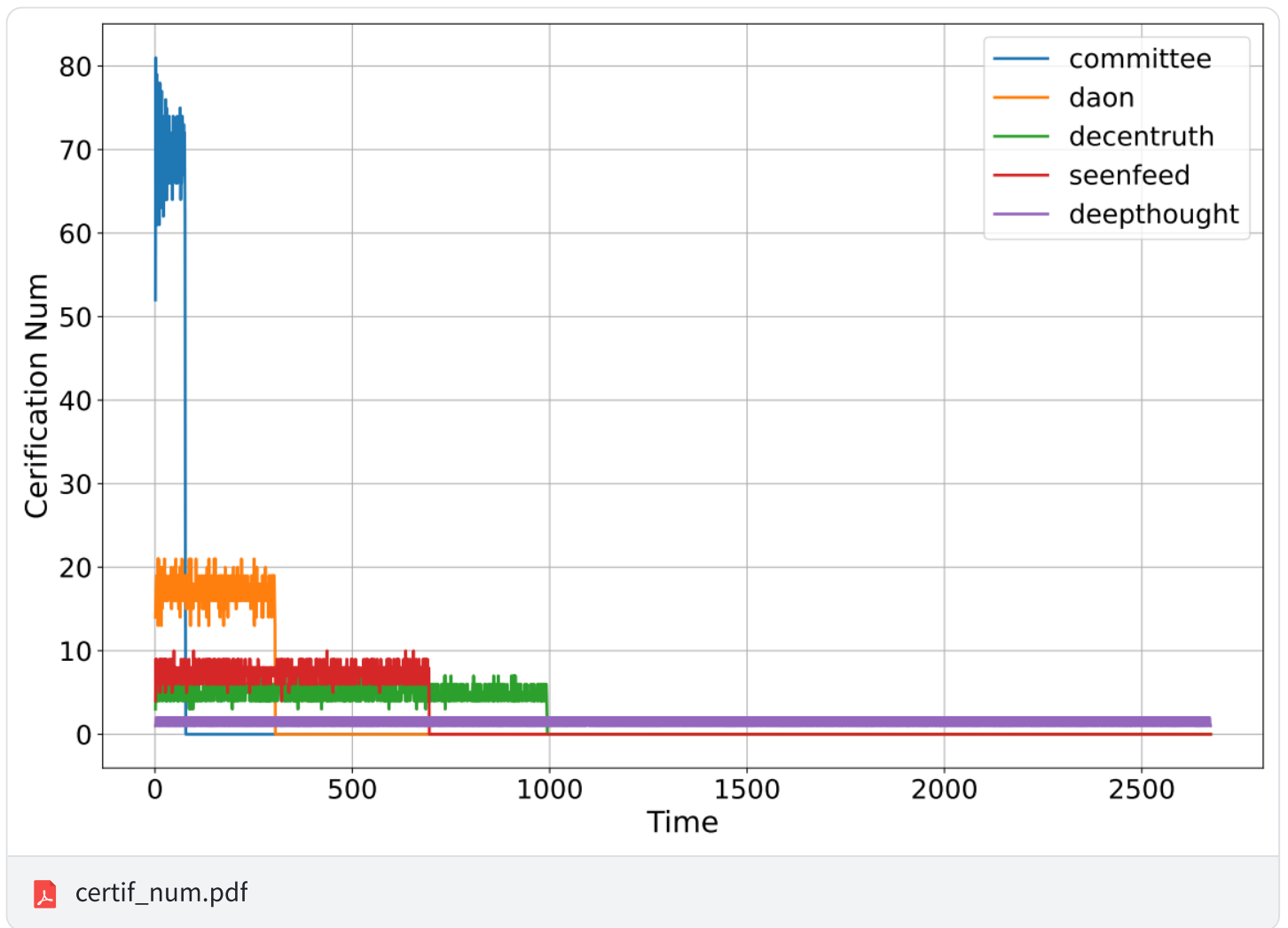




queue.pdf

- 证书生成速度，每秒会生成多少证书（批处理时的多个请求可以用一个聚合签名）

每100秒统计一次这段时间内生成的证书数量，X轴：时间，Y轴：证书生成速度

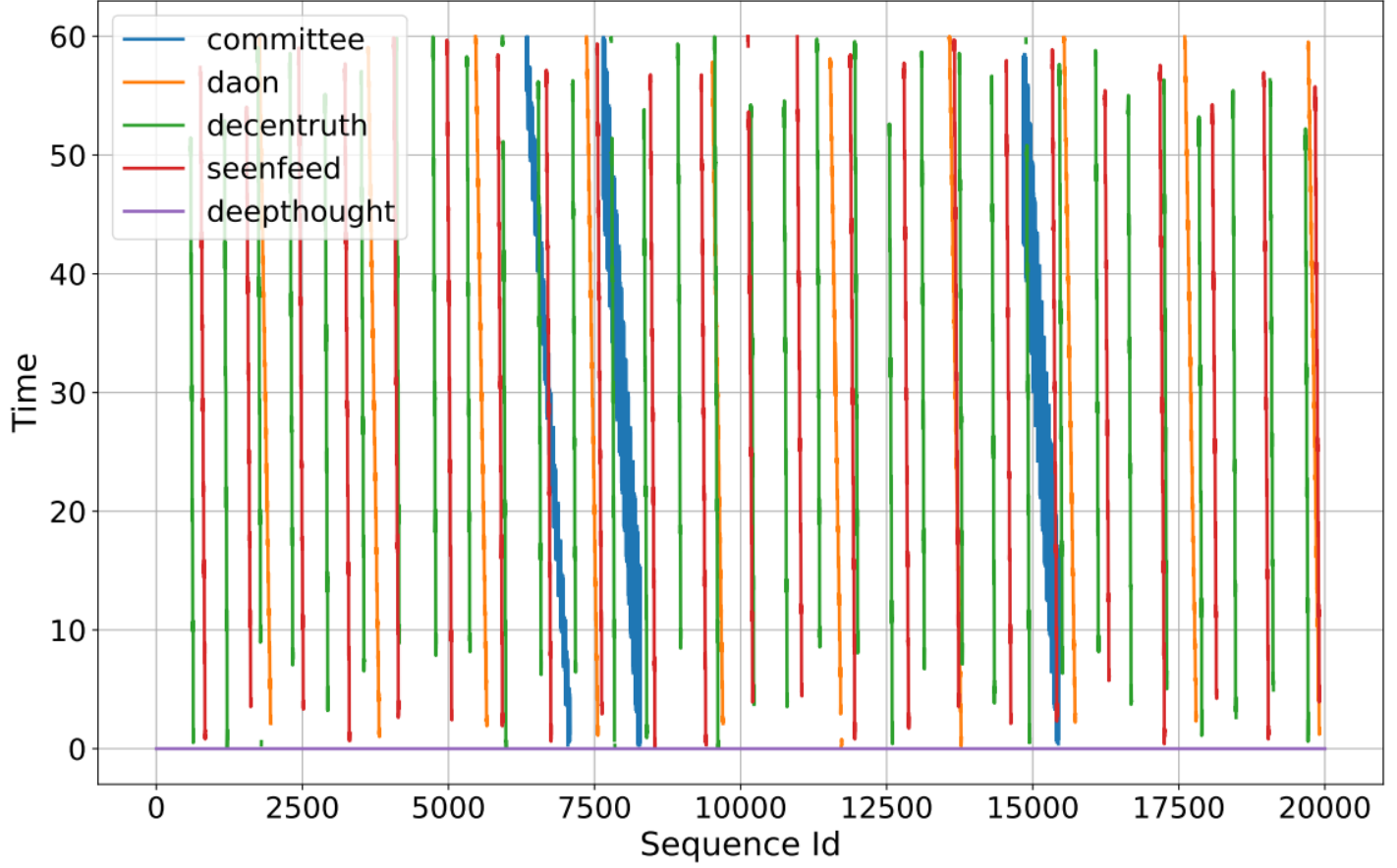


Pow

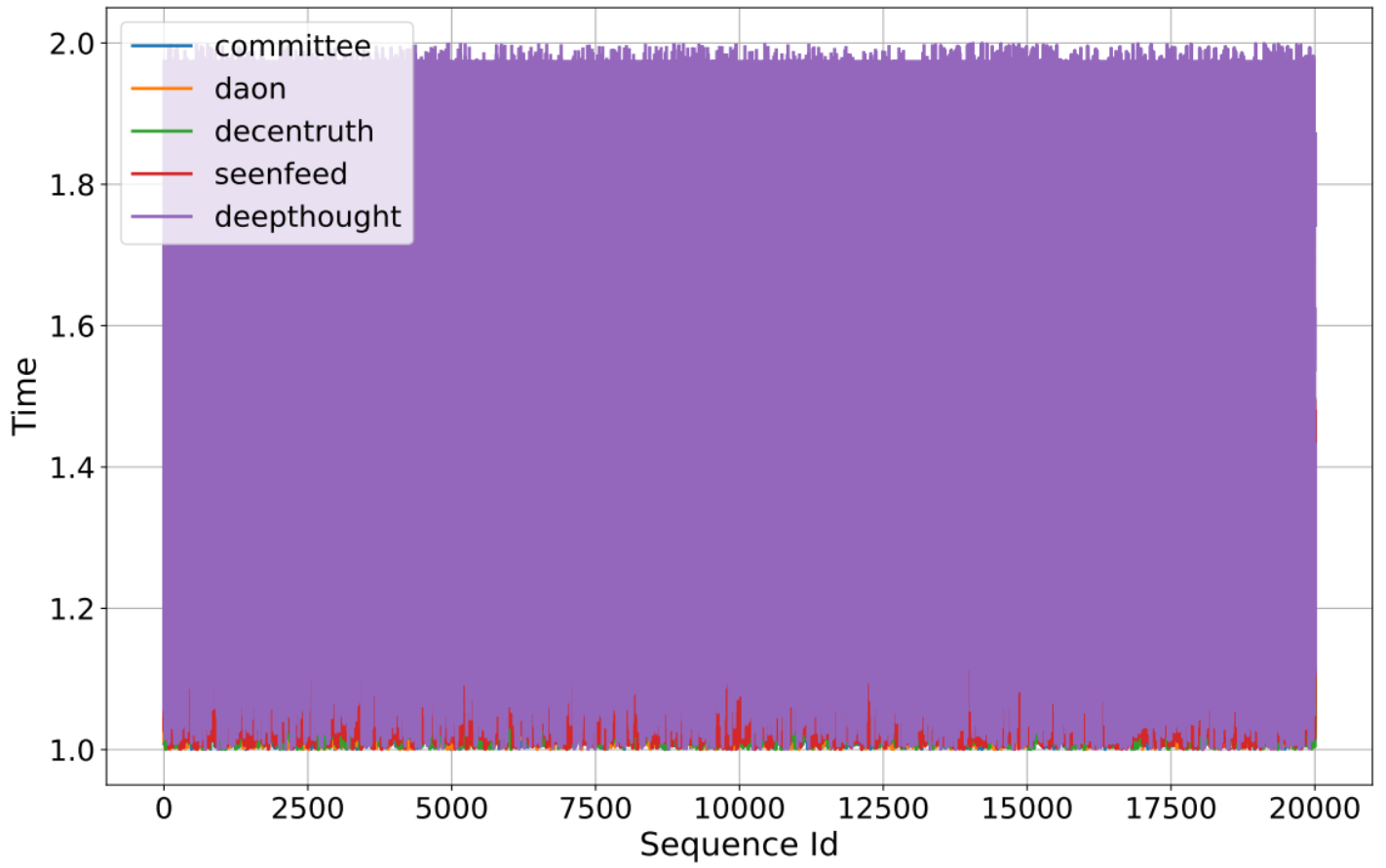
- 一次共识相关时间：爬取数据的时间，共识的时间，上链的时间

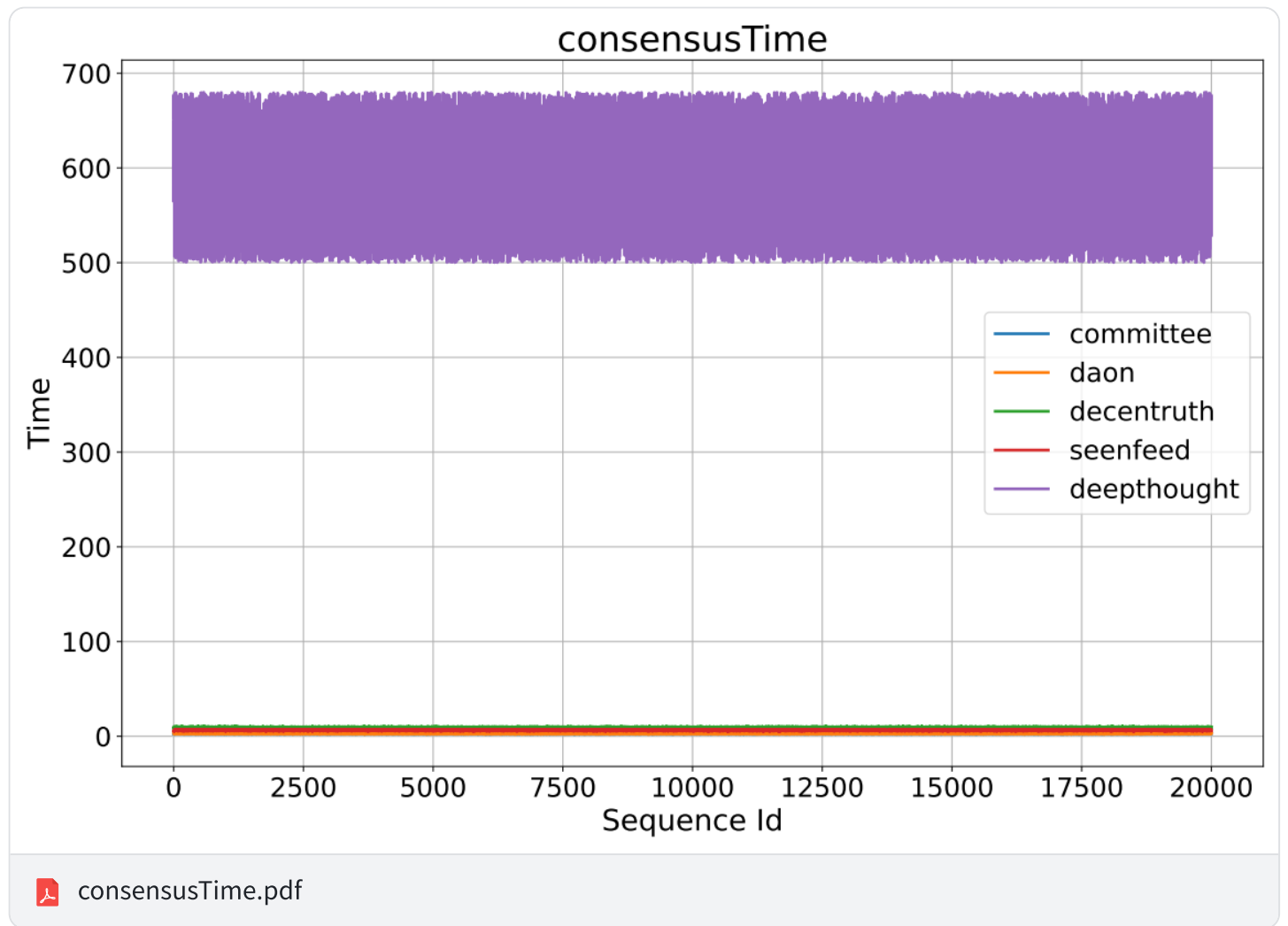
X轴请求编号，Y轴：这次请求对应的时间

onChainTime



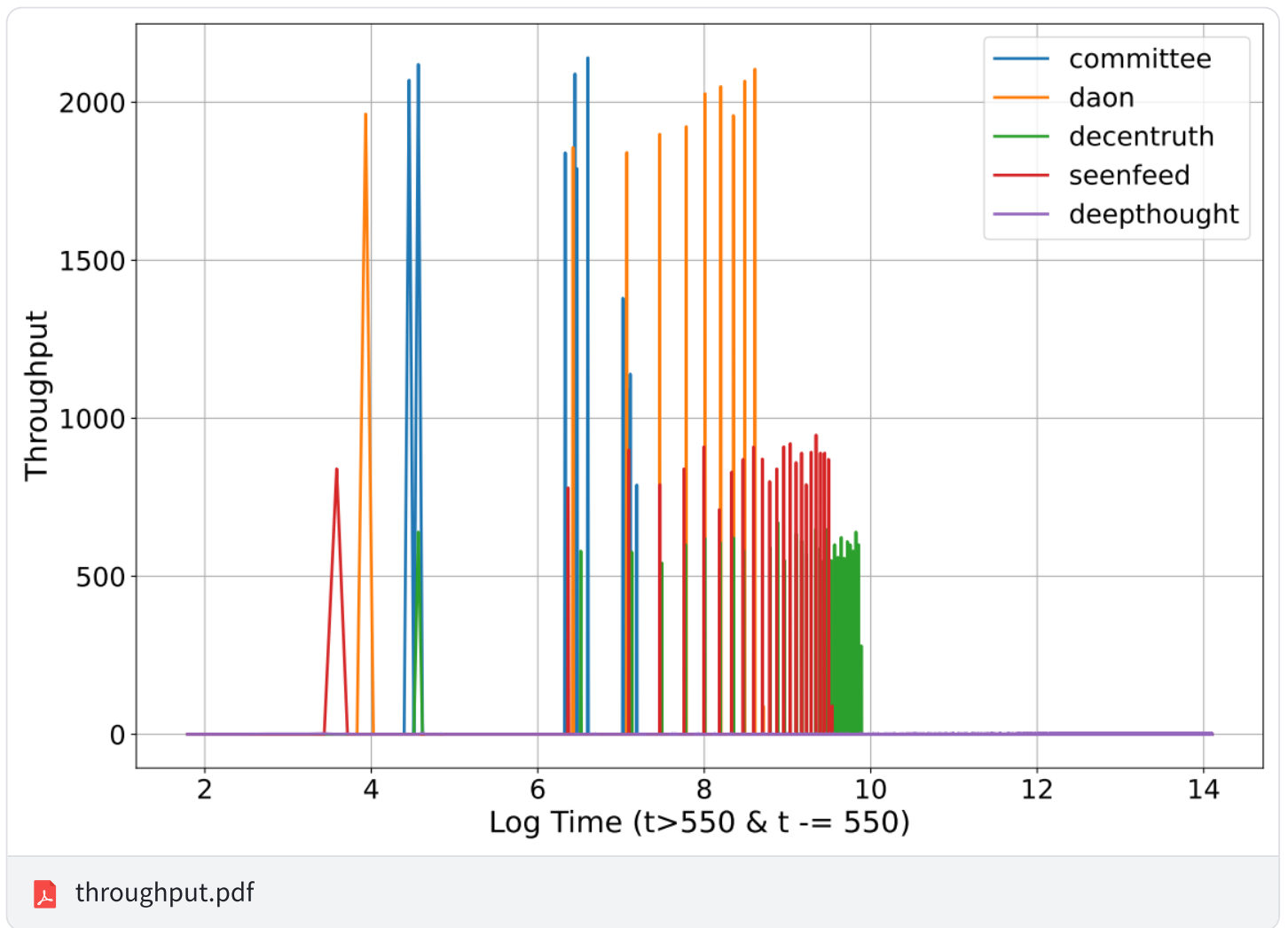
searchTime





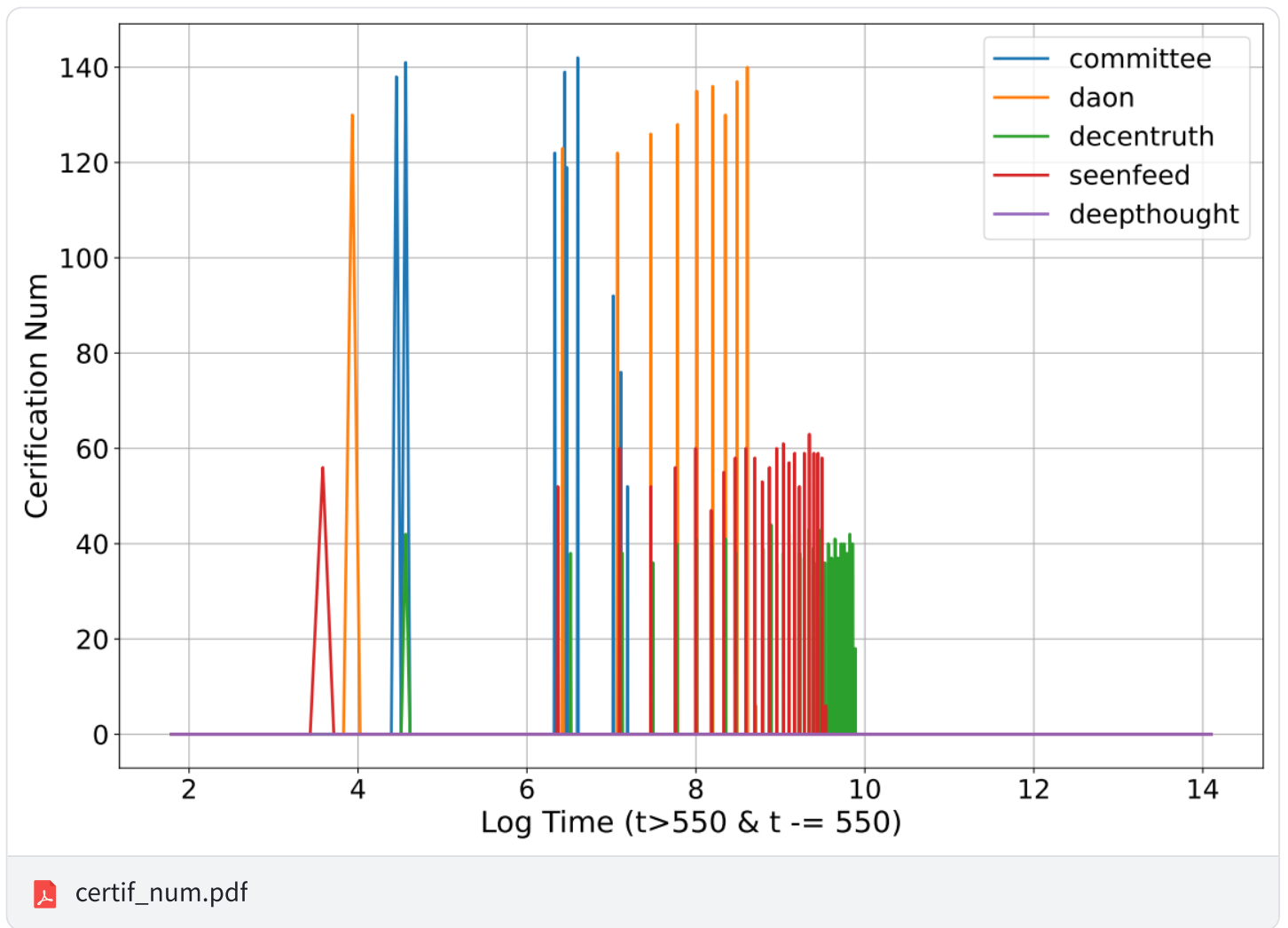
- 吞吐量

每5秒统计一次这段时间内生成的证书数量，X轴：对数偏移时间，Y轴：证书生成速度



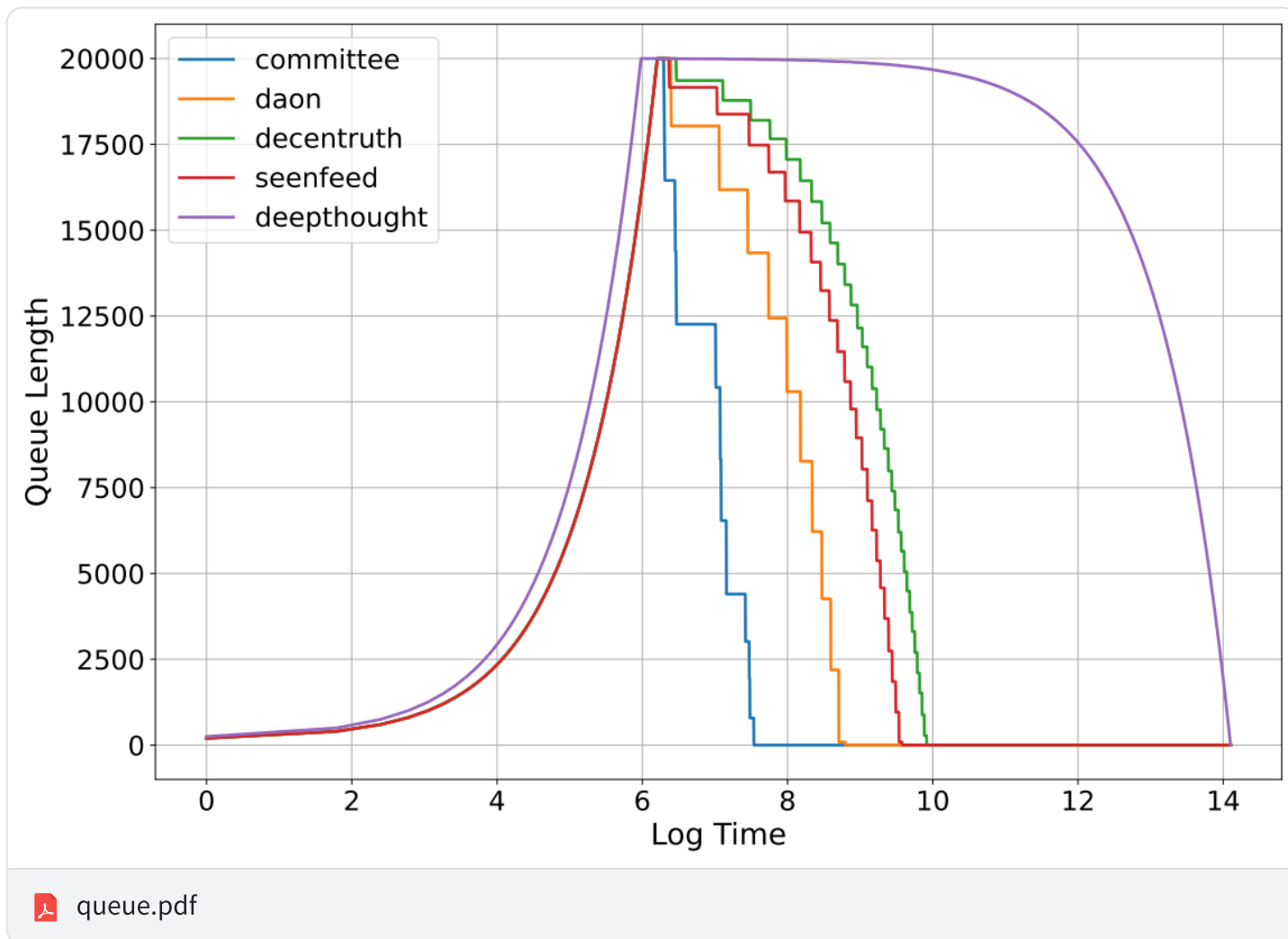
- 证书生成速度，每秒会生成多少证书（批处理时的多个请求可以用一个聚合签名）

每5秒统计一次这段时间内生成的证书数量，X轴：对数偏移时间，Y轴：证书生成速度



- 请求队列长度，每秒统计一次

每5秒统计一次这段时间内的队列长度，X轴：对数时间，Y轴：队列长度



实验图

要求

- 图种类要丰富：折线图、散点图、PDF图、柱状图、etc.
- 图内部内容要充实饱满，如果图中有大量空白，可以加上文字说明、箭头、多子图 etc.
- 注意比例缩放，不要让某个图形在视觉上看起来很小，用 断轴图 或者 取 log 缩放来实现
- 图片长宽比例要一致 `plt.figure(figsize= (8, 6))`，注意不同的xy轴字体对图片框区域有影响，可以使用 `plt.tight_layout(rect= [])`
- 字体、线条必须要大，建议18+，字体要求：放到 overleaf 中时和正文字体是一样大的
- 最终图都要是 pdf 格式

可以参考：[UFSC 扩展论文版_同义改写_实验数据输出（以及实验图片输出）](#) 的 section 6.

PoW

RWA contract paradigm

需要满足的条件有：

- liveness
- consistency
- correctness